แบบฝึกหัดที่ 4.1
ดอกเบี้ยเชิงเดียวและดอกเบี้ยทบต้น

คณิตศาสตร์ ม.5 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 185–196

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก ดอกเบี้ยเชิงเดียว

$A = P(1 + rt)$ เมื่อ A เป็นเงินรวม P เป็นเงินต้น r เป็นอัตราดอกเบี้ยต่อปี และ t เป็นเวลา (ปี)

ตัวอย่าง
ฝาก 20,000 บาท ดอกเบี้ยเชิงเดียว 3% ต่อปี 2 ปี $A = 20{,}000(1 + 0.03 \times 2) = 21{,}200$ บาท

1. ให้แก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้

1) ฝากเงิน 60,000 บาท ได้ดอกเบี้ยเชิงเดียว 2.5% ต่อปี เป็นเวลา 3 ปี จะได้เงินรวมเท่าใด
$A = \square(1 + \square \times \square) = \square$

.....

2) ฝากเงินจำนวนหนึ่ง ดอกเบี้ยเชิงเดียว 4% ต่อปี เมื่อครบ 3 ปีได้เงินรวม 54,400 บาท ฝากเงินต้นไว้เท่าใด

.....

.....

.....

ชุด ข ดอกเบี้ยทบต้น

$A = P(1 + r)^n$ เมื่อ r เป็นอัตราดอกเบี้ยต่องวด และ n เป็นจำนวนงวด เช่น 6% ต่อปี ทบต้นทุกเดือน
$\rightarrow r = 0.005$ ต่องวด

2. ให้แก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้ (ใช้เครื่องคิดเลข ตอบทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

1) ฝากเงิน 150,000 บาท ดอกเบี้ย 3% ต่อปี ทบต้นทุกปี เป็นเวลา 4 ปี จะได้เงินรวมเท่าใด

.....

.....

.....

2) ฝากเงิน 80,000 บาท ดอกเบี้ย 4% ต่อปี ทบต้นทุก 6 เดือน เป็นเวลา 5 ปี จะได้เงินรวมเท่าใด

.....

.....

.....

3) ฝากเงิน 100,000 บาท ดอกเบี้ย 6% ต่อปี ทบต้นทุกเดือน เป็นเวลา 2 ปี จะได้ดอกเบี้ยเท่าใด

4) กู้เงิน 200,000 บาท คิดดอกเบี้ยทบต้นทุกปี ครบ 2 ปีต้องชำระ 220,500 บาท ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปี

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 4.2

มูลค่าของเงิน

คณิตศาสตร์ ม.5 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 199–203

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก มูลค่าอนาคต

$FV = PV(1 + r)^n$ เส้นเวลา: จุด 0 คือวันนี้ เลื่อนไปทางขวา 1 งวด คูณด้วย $(1 + r)$

ตัวอย่าง ฝาก 10,000 บาท 5% ต่อปี ทบต้นทุกปี 2 ปี $FV = 10{,}000(1.05)^2 = 11{,}025$ บาท

1. ให้หามูลค่าอนาคต (ตอบทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

1) ฝากเงิน 250,000 บาท ดอกเบี้ย 2.5% ต่อปี ทบต้นทุกปี มูลค่าอนาคตเมื่อสิ้นปีที่ 6

$FV = \square(\square)^{\square} = \square$

.....

2) ฝากเงิน 40,000 บาท ดอกเบี้ย 5% ต่อปี ทบต้นทุก 3 เดือน มูลค่าอนาคตเมื่อครบ 2 ปี

.....

.....

.....

ชุด ข มูลค่าปัจจุบันและการเปรียบเทียบ

$$PV = \frac{FV}{(1 + r)^n} = FV(1 + r)^{-n}$$

2. ให้แก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้ (ตอบทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

1) อีก 5 ปีต้องการเงิน 600,000 บาท ดอกเบี้ย 4% ต่อปี ทบต้นทุกปี ต้องฝากเงินวันนี้อย่างน้อยเท่าใด

.....

.....

.....

2) ต้องการเงิน 1,000,000 บาทเมื่ออายุ 25 ปี ปัจจุบันอายุ 15 ปี ดอกเบี้ย 3.5% ต่อปี ทบต้นทุกปี ต้องฝากเงินวันนี้เท่าใด

.....

.....

.....

3) ให้เลือกระหว่างรับเงิน 100,000 บาทวันนี้ กับ 120,000 บาทในอีก 3 ปี ถ้าดอกเบี้ย 5% ต่อปี ทบต้นทุกปี แบบใดคุ้มกว่า

.....

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 4.3
ค่ารายงวด

คณิตศาสตร์ ม.5 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 208–213

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก มูลค่าอนาคตของค่ารายงวด

ปลายงวด: $FVA_n = A\left[\frac{(1+r)^n - 1}{r}\right]$ ต้นงวด: $FVA_n = A(1+r)\left[\frac{(1+r)^n - 1}{r}\right]$

ตัวอย่าง

ฝากทุกสิ้นปี ปีละ 1,000 บาท 10% ต่อปี 2 ปี $FVA_2 = 1{,}000\left[\frac{(1.1)^2 - 1}{0.1}\right] = 2{,}100$ บาท

1. ให้แก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้ (ตอบทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

1) ออมเงินทุกสิ้นเดือน เดือนละ 3,000 บาท ดอกเบี้ย 3% ต่อปี ทบต้นทุกเดือน เป็นเวลา 3 ปี จะมีเงินรวมเท่าใด

$r =$ ☐ $n =$ ☐

.....

.....

2) ถ้าออมแบบเดียวกับข้อ 1) แต่ฝากทุกต้นเดือน จะมีเงินรวมเท่าใด

.....

.....

.....

3) ฝากเงินทุกสิ้นปี ปีละ 10,000 บาท ดอกเบี้ย 4% ต่อปี ทบต้นทุกปี ครบ 10 ปีจะได้ดอกเบี้ยรวมเท่าใด

.....

.....

.....

ชุด ข ค่างวดผ่อนชำระ

ยอดกู้ คือ มูลค่าปัจจุบันของค่างวดทั้งหมด: $PVA_n = A\left[\frac{1-(1+r)^{-n}}{r}\right]$

2. ให้แก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้ (ตอบทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

1) ซื้อแล็ปท็อปราคา 45,000 บาท ผ่อนทุกสิ้นเดือน 12 งวด ดอกเบี้ย 12% ต่อปี ทบต้นทุกเดือน ต้องผ่อนงวดละเท่าใด และจ่ายดอกเบี้ยรวมเท่าใด

2) กู้เงินซื้อรถ 600,000 บาท ผ่อนทุกสิ้นเดือน 5 ปี ดอกเบี้ย 6% ต่อปี ทบต้นทุกเดือน ต้องผ่อนเดือนละเท่าใด

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

เอกสารอ้างอิง

อักษรเจริญทัศน์ อจท. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

สายงานวิชาการ อจท. (ม.ป.ป.). *คู่มือครู หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หมายเหตุ: โจทย์ ตัวอย่าง และรูปประกอบในเอกสารนี้แต่งขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนข้างต้น ไม่ได้คัดลอกจากหนังสือ เลขหน้าที่ระบุในแต่ละแบบฝึกหัดอ้างอิงจากหนังสือเรียนดังกล่าว

การใช้งาน: เอกสารและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหนังสือเรียนข้างต้น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่มีการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้เรียนควรใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับจริง หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าส่วนใดไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้จัดทำเพื่อแก้ไขหรือนำออก

จัดทำโดย ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · คณิตศาสตร์ ม.5 ปีการศึกษา 2569